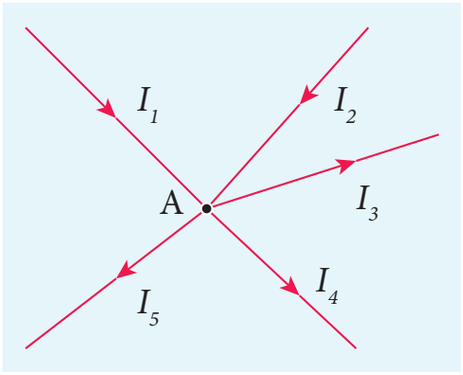


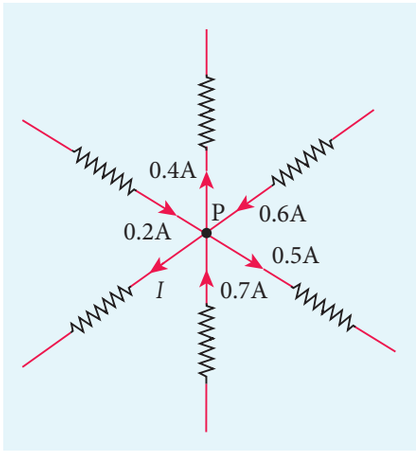
படம் 2.23 கிர்க்காஃப் மின்னோட்ட விதி

A சந்திக்கு இவ்விதியை பயன்படுத்த (படம் 2.23)

$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0 \text{ (அல்லது)}$$
$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

எடுத்துக்காட்டு 2.20

பின்வரும் மின்சுற்றில் I ன் மதிப்பை கண்டுபிடி.



தீர்வு

மின்சுற்றில் P என்ற புள்ளிக்கு கிர்க்காஃப் முதல் விதியை பயன்படுத்த,

P ஐ நோக்கி செல்லும் அம்புக்குறிகளை (மின்னோட்டத்தை) நேர்குறியாகவும், P விட்டு விலகிச் செல்லும் அம்புக்குறிகளை (மின்னோட்டங்கள்) எதிர்க்குறியாகவும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே,

$0.2\text{A} - 0.4\text{A} + 0.6\text{A} - 0.5\text{A} + 0.7\text{A} - I = 0$

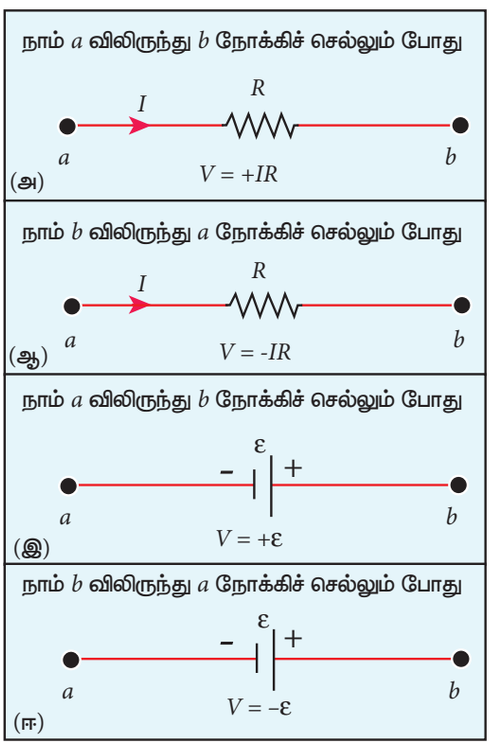
$1.5\text{A} - 0.9\text{A} - I = 0$

$0.6\text{A} - I = 0$

$I = 0.6\text{ A}$

2.5.2 கிர்க்காஃப் இரண்டாவது விதி (மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி அல்லது சுற்று விதி)

இவ்விதியின்படி எந்தவொரு மூடிய சுற்றின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உள்ள மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன்களின் குறியியல் கூட்டுத் தொகையானது, அந்த மின்சுற்றில் உள்ள மின்னியக்கு விசைகளின் குறியியல் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமம். இந்த விதி தனித்த அமைப்பின் ஆற்றல் மாறா விதிப்படி அமைகிறது. அதாவது மின்னியக்கு விசை மூலம் அளிக்கும் ஆற்றலானது எல்லா மின்தடையாக்கிகள் பெறும் ஆற்றல்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும். மூடிய சுற்றில் (Closed loop) நாம் செல்லும் திசை வழியே மின்னோட்டம் சென்றால், அம்மின்னோட்டம் மற்றும் அப்பாதையில் உள்ள மின்தடை ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனின் மதிப்பு நேர்க்குறியாகவும், மூடிய சுற்றில் நாம் செல்லும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் மின்னோட்டம் சென்றால், அம்மின்னோட்டம் மற்றும் அப்பாதையில் உள்ள மின்தடை ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன் மதிப்பு எதிர்க்குறி மதிப்பாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இது படம் 2.24 (அ) மற்றும் (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் மூடிய சுற்றில் நாம் செல்லும் திசையின் வழியே மின்கலத்தின் எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனை வழியாக நாம் செல்லும் போது மின்னியக்கு விசை நேர்க்குறியாகவும் அதேபோல்



படம் 2.24 கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த விதி

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 105 23-12-2022 17:30:32